1 Correlación y Media Condicional Nula

El supuesto $E(U|X) = 0$ es un supuesto fuerte, e implica que los factores no observables (U) no están correlacionados con los factores observables (X). Para ver esto, necesitaremos utilizar la ley de expectativas iteradas.

Como punto aparte, la ley de expectativas iteradas se utiliza cuando hay más de una variable. Para ilustrar, consideramos aquí dos variables y y x, y supongamos que queremos calcular la expectativa de y utilizando la ley de expectativa iteradas. Esta ley se define como:

$$E[y] = E_x[E(y|x)]$$

y simplemente dice que podemos calcular un promedio total de una de las variables (aquí y) en dos pasos: primero calculamos el promedio de y en cada nivel de la variable x, y después 'promediamos estos promedios'. Consideramos el caso en la tabla a continuación. Desde luego podríamos calcular el promedio de manera simple como: $E(y) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} y_i = \frac{1}{5}(5+3+2+6+2) = 3.6$. Sin embargo,

y	x
5	0
3	0
2	1
6	1
2	1

también podemos trabajar sobre los dos niveles de x por separado con la ley de expectativas iteradas:

$$E[y] = E_x[E(y|x)] = \frac{N_{x=0}}{N}E(y|x=0) + \frac{N_{x=1}}{N}E(y|x=1) = \frac{2}{5}4 + \frac{3}{5}3.333 = 3.6.$$

Ahora, con este repaso de la ley de expectativas iteradas, podemos mostrar que $E(U|X) = 0$ implica que $Cov(U, X) = 0$. Notamos que por la ley de expectativas iteradas, $E(U) = E[E(U|X)] = 0$. En la demostración a continuación denotaremos también $E(U)$ como μ_U, y $E(X) = \mu_X$. Tanto μ_U como μ_X son constantes.

Ahora, por definición:

$$Cov(U, X) = E[(U - \mu_U)(X - \mu_x)]$$

Y, podemos resolver un poco:

$$\begin{aligned} Cov(U,X) &= E[(U-\mu_U)(X-\mu_x)] && (1)\\ &= E[UX-\mu_U X-U\mu_U+\mu_U\mu_X] && (2)\\ &= E[UX]-E[\mu_U X]-E[U\mu_X]+E[\mu_U\mu_X] && (3)\end{aligned}$$

Como $\mu_U = 0$, podemos simplificar:

$$\begin{aligned} Cov(U,X) &= E[UX]-E[\mu_U X]-E[U\mu_X]+E[\mu_U\mu_X] && (4)\\ &= E[UX]-E[U\mu_X] && (5)\end{aligned}$$

y como μ_X es un constante podemos escribir $E[U\mu_X]$ como $\mu_X E[U]$. Dado que $E[U] = 0$, $\mu_X E[U] = 0$. Entonces, para mostrar que $Cov(U,X) = 0$ solo tenemos que mostrar que $E(UX) = 0$. Para hacer esto, aplicaremos la ley de expectativas iteradas:

$$E(UX) = E_X[E(UX|X)] \quad (6)$$

Como aquí estamos condicionando sobre X, en cada caso particular de X podemos ver X como dado, y por lo tanto:

$$\begin{aligned} E_X[E(UX|X)] &= E_X[E(U|X)X] && (7)\\ &= E_X(0\cdot X) && (8)\\ &= 0. && (9)\end{aligned}$$

Con esto, tenemos que $E(U|X=0) \Rightarrow Cov(U,X) = 0$.

2 Este resultado también aplica cuando $E(U) = constante$

En realidad, aquí lo clave no es que $E(U|X) = 0$, sino que $E(U|X) = constante$. Para ver esto, haremos la misma demostración, pero ahora, por definición $E(X) = \mu_x$, $E(U) = \mu_U$. Sabemos que $E(U|X) = \mu_U$. En la demostración a continuación, nunca vamos a suponer que $\mu_U = 0$, sino que puede ser cualquier constante.

Ahora, por definición:

$$Cov(U, X) = E[(U - \mu_U)(X - \mu_X)]$$

Y, podemos resolver un poco:

$$\begin{aligned} Cov(U, X) &= E[(U - \mu_U)(X - \mu_X)] && (10)\\ &= E[UX - \mu_U X - U\mu_X + \mu_U\mu_X] && (11)\\ &= E[UX] - E[\mu_U X] - E[U\mu_X] + E[\mu_U\mu_X] && (12) \end{aligned}$$

Como μ_x y μ_U son constantes, podemos reescribir

$$\begin{aligned} E[UX] - E[\mu_U X] - E[U\mu_X] + E[\mu_U\mu_X] &= E[UX] - E[\mu_U X] - \mu_X E[U] + E[\mu_U\mu_X] && (13)\\ &= E[UX] - E[\mu_U X] - \mu_X\mu_U + \mu_U\mu_X && (14)\\ &= E[UX] - E[\mu_U X] && (15) \end{aligned}$$

Ahora, para mostrar que la covarianza es igual a cero, nuevamente podemos utilizar la ley de expectativas iteradas:

$$\begin{aligned} E[UX] - E[\mu_U X] &= E_X[E(UX|X)] - E[\mu_U X] && (16)\\ &= E_X[E(U|X)X] - E[\mu_U X] && (17)\\ &= E_X[\mu_U X] - E[\mu_U X] && (18) \end{aligned}$$

Ahora, como $E_X[\mu_y X] - E[\mu_y X] = 0$, tenemos que $Cov(U, X) = 0$ en este caso más general.